Lauko teorija – Uždavinių lapas 20

Ne Abelio sąryšiai ir lokalioji redukcija

Sprendimai

Algebrai $\mathfrak{su}(2)$ naudokite $T_a = -\mathrm{i}\sigma_a/2$, todėl $[T_a, T_b] = \epsilon_{abc}T_c$ ir $\langle T_a, T_b\rangle = \delta_{ab}$. Visi erdviniai laukai glodūs tore $\mathbb{T}^3$. Jo tūrį žymėkite $\mathcal{V}_{\mathrm{per}} = (2\pi)^3$. Kanoninio skliausto tvarka nustatyta 7 ir 20 paskaitose.

Uždavinys 20.1 (Vienalytė sąryšių daugdara). Erdvinius laukus apribokite pastoviais laukais $A_i = a_i^a T_a$ ir $\Pi_i = p_i^a T_a$. Parametras $\varepsilon = \varepsilon^a T_a$ taip pat pastovus.

(a) Atitraukite kanoninę simplektinę formą į šiuos pastovius laukus ir išveskite jų baigtinmatį skliaustą. Apskaičiuokite generatorių $C[\varepsilon] = \mathcal{V}_{\mathrm{per}} \sum_i \langle \Pi_i, [A_i, \varepsilon]\rangle$ ir jo hamiltoninį vektorinį lauką. Įrodykite jo sąryšių skliausto formulę su tūrio daugikliu ir ženklu.

(b) Kai $A_i = T_i$ indeksams $i = 1, 2, 3$, užrašykite $\Pi_i = \sum_j M_{ij}T_j$ su realiąja matrica M. Klasifikuokite visas matricas M, tenkinančias $\sum_i [A_i, \Pi_i] = 0$. Pateikite vieną neskaliarinę matricą sąryšių aibėje ir vieną už jos ribų. Paaiškinkite, kodėl patikrinę vieną vienalytę būseną negalime įrodyti sąryšių algebros visoje periodinių laukų erdvėje.

Sprendimas. Kanoninė forma vienalyčiame poerdvyje yra

$$\Omega_{\mathrm{hom}} = \mathcal{V}_{\mathrm{per}} \sum_{i,a} \mathrm{d}a_i^a \wedge \mathrm{d}p_i^a.$$

Išsprendę $\iota_{X_F}\Omega_{\mathrm{hom}} = \mathrm{d}F$ gauname $X_F = (\mathcal{V}_{\mathrm{per}}^{-1}F_p, -\mathcal{V}_{\mathrm{per}}^{-1}F_a)$, todėl

$$\{F, G\}_{\mathrm{hom}} = \frac{1}{\mathcal{V}_{\mathrm{per}}} \sum_{i,a} (F_{a_i^a} G_{p_i^a} - F_{p_i^a} G_{a_i^a}).$$

Atvirkštinis tūrio daugiklis būtinas.

Varijuokime užrašytą generatorių, nekeisdami jo parametro. Iš Lie algebros poravimo invariantiškumo gauname

$$(C[\varepsilon])_{\Pi_i} = \mathcal{V}_{\mathrm{per}}[A_i, \varepsilon], \qquad (C[\varepsilon])_{A_i} = \mathcal{V}_{\mathrm{per}}[\varepsilon, \Pi_i].$$

Atvirkštinis tūrio daugiklis skliauste susiprastina su šiais daugikliais ir duoda variacijas

$$\delta A_i = [A_i, \varepsilon], \qquad \delta\Pi_i = [\Pi_i, \varepsilon].$$

Abu gradientus įstatę į šį skliaustą gauname

$$\{C[\varepsilon], C[\zeta]\} = \mathcal{V}_{\mathrm{per}} \sum_i \big(\langle [\varepsilon, \Pi_i], [A_i, \zeta]\rangle - \langle [A_i, \varepsilon], [\zeta, \Pi_i]\rangle\big).$$

Išorinius parametrų komutatorius perkelkime naudodami poravimo invariantiškumą. Gauname

$$-\mathcal{V}_{\mathrm{per}} \sum_i \langle \Pi_i, [\varepsilon, [A_i, \zeta]] + [[A_i, \varepsilon], \zeta]\rangle = -\mathcal{V}_{\mathrm{per}} \sum_i \langle \Pi_i, [A_i, [\varepsilon, \zeta]]\rangle.$$

Paskutinė lygybė išplaukia iš matricų Jakobio tapatybės. Tai yra $-C[[\varepsilon, \zeta]]$.

Pasirinktoje konfigūracijoje Gauso reiškinys yra

$$\sum_i [T_i, M_{ij}T_j] = (M_{23} - M_{32})T_1 + (M_{31} - M_{13})T_2 + (M_{12} - M_{21})T_3.$$

Visi trys jo koeficientai išnyksta tada ir tik tada, kai M simetrinė. Pavyzdžiui,

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

tenkina sąryšį ir nėra skaliarinė. Matrica, kurios $M_{12} = 1$, o visi kiti elementai nuliniai, duoda T_3. Šie pavyzdžiai tikrina fazinės erdvės poaibį. Visos laukų erdvės algebroje dar yra bet kokių glodžių parametrų erdvinės išvestinės, todėl ją reikia įrodyti taikant dalinį integravimą.

Uždavinys 20.2 (Liekamojo kalibracinio generatoriaus integravimas). Fiksuotam glodžiam periodiniam parametrui $\varepsilon(x)$ imkite $h_s(x) = \exp(s\varepsilon(x))$ ir apibrėžkite

$$A_i(s) = h_s^{-1}A_i h_s + h_s^{-1}\partial_i h_s, \qquad \Pi_i(s) = h_s^{-1}\Pi_i h_s.$$

Čia s yra transformacijos parametras, o ne fizinis laikas.

(a) Įrodykite, kad šie rinkiniai tenkina $\partial_s A_i(s) = D_i^{(s)}\varepsilon$ ir $\partial_s \Pi_i(s) = [\Pi_i(s), \varepsilon]$. Parodykite, kad transformacija išsaugo kanoninę formą, laikinės kalibruotės hamiltonianą ir Gauso sąryšių paviršių.

(b) Imkite $\varepsilon = \sin x^1\, T_3$, $A_1 = T_1$, $A_2 = T_3$, $A_3 = 0$, $\Pi_1 = T_2$ ir $\Pi_2 = \Pi_3 = 0$. Apskaičiuokite transformuotus laukus ir jų Gauso reiškinį. Ar šis pavyzdys priklauso sąryšių paviršiui? Kas pasikeičia, jei baigtinė kalibracinė transformacija priklauso nuo fizinio laiko?

Sprendimas. Tapatybės $\partial_s h_s = \varepsilon h_s$ ir $\partial_s h_s^{-1} = -h_s^{-1}\varepsilon$ duoda

$$\partial_s A_i(s) = h_s^{-1}[A_i, \varepsilon]h_s + h_s^{-1}(\partial_i\varepsilon)h_s, \qquad \partial_s \Pi_i(s) = [\Pi_i(s), \varepsilon].$$

Diferencijuodami $h_s^{-1}\varepsilon h_s = \varepsilon$ parametro x^i atžvilgiu gauname

$$h_s^{-1}(\partial_i\varepsilon)h_s = \partial_i\varepsilon + [h_s^{-1}\partial_i h_s, \varepsilon].$$

Sujungę šias dvi lygtis įrodome nurodytą lygtį laukui $A_i(s)$.

Varijuojant pradinį fazinį tašką matrica h_s nekinta, todėl $\delta A_i(s) = h_s^{-1}\delta A_i h_s$ ir $\delta\Pi_i(s) = h_s^{-1}\delta\Pi_i h_s$. Pėdsako invariantiškumas išsaugo kanoninę dviformą. Pritaikę sandaugos taisyklę ir $\partial_i h_s^{-1} = -h_s^{-1}(\partial_i h_s)h_s^{-1}$ gauname

$$\partial_i(h_s^{-1}Xh_s) = h_s^{-1}(\partial_i X)h_s - [h_s^{-1}\partial_i h_s, h_s^{-1}Xh_s].$$

Pridėję sieties komutatorių įrodome kovariantinės išvestinės tapatybę. Kreivumui pažymėkime $b_i = h_s^{-1}\partial_i h_s$ ir $\widehat{A}_i = h_s^{-1}A_i h_s$. Ta pati atvirkštinės matricos išvestinė duoda

$$\partial_i\widehat{A}_j = h_s^{-1}(\partial_i A_j)h_s - [b_i, \widehat{A}_j], \qquad \partial_i b_j - \partial_j b_i = -[b_i, b_j].$$

Antroji lygybė gaunama diferencijuojant abu b narius: jų mišriosios antrosios išvestinės susiprastina. Kadangi $A_i(s) = \widehat{A}_i + b_i$, įstatę gauname

$$\begin{aligned} F_{ij}(s) = h_s^{-1}(\partial_i A_j - \partial_j A_i)h_s - [b_i, \widehat{A}_j] + [b_j, \widehat{A}_i] - [b_i, b_j] \\ + [\widehat{A}_i + b_i, \widehat{A}_j + b_j] = h_s^{-1}F_{ij}h_s. \end{aligned}$$

Taigi hamiltoniano kinetiniai ir kreivumo kvadratai nesikeičia. Kovariantinės išvestinės tapatybė duoda $\mathcal{D}(s) = h_s^{-1}\mathcal{D}h_s$, todėl išsaugo jo nulių aibę.

Nurodytam parametrui jungimas matrica $\exp(-\alpha T_3)$ pasuka T_1 į $\cos\alpha T_1 - \sin\alpha T_2$, o T_2 į $\sin\alpha T_1 + \cos\alpha T_2$. Atvaizdavimo h_s išvestinė prie $A_1(s)$ prideda $s\cos x^1 T_3$. Taigi visi nenuliniai rinkiniai yra

$$A_1(s) = \cos\alpha T_1 - \sin\alpha T_2 + s\cos x^1 T_3, \qquad A_2(s) = T_3,$$
$$\Pi_1(s) = \sin\alpha T_1 + \cos\alpha T_2.$$

Komponentės $A_3(s)$, $\Pi_2(s)$ ir $\Pi_3(s)$ lygios nuliui. Pažymėjus $\alpha' = s\cos x^1$, jų išvestinių narys yra

$$\partial_1\Pi_1(s) = \alpha'(\cos\alpha\, T_1 - \sin\alpha\, T_2).$$

Jo komutatorius su išvestinės indėliu į $A_1(s)$ yra priešingas šiam reiškiniui. Likęs dviejų pasuktų T_1, T_2 krypčių komutatorius yra T_3. Vadinasi, $\mathcal{D}(s) = T_3$. Tą patį gauname jungdami pradinį reiškinį $\mathcal{D} = T_3$. Kalibracinis invariantiškumas sąryšio netenkinančių duomenų nepaverčia jį tenkinančiais duomenimis.

Laikinėje kalibruotėje $A_0 = 0$ nuo fizinio laiko priklausantis h duoda $A_0' = h^{-1}\partial_t h$. Šis reiškinys lygus nuliui tada ir tik tada, kai $\partial_t h = 0$. Pirmiau nagrinėtas parametro srautas nuo fizinio laiko nepriklauso.

Uždavinys 20.3 (Tiesintas redukuotasis skliaustas ir jo ribos). Fiksuokite realiąją konstantą η ir foną $A_1^0 = \eta T_3$, $A_2^0 = A_3^0 = 0$, $\Pi^0 = 0$. Nagrinėkite tik glodžiąsias variacijas a_i, p_i ir parametrus, kurių vidurkis erdvėje nulinis. Taip šiame uždavinyje pašalinama visa nulinė Furjė moda. Pažymėkite $D_i^0 = \partial_i + [A_i^0, \cdot\,]$.

(a) Išveskite tiesintą Gauso lygtį $D_i^0 p_i = 0$ ir kalibracinę variaciją $a_i \mapsto a_i + D_i^0\varepsilon$. Kulono sąlygai $\partial_i a_i = 0$ apskaičiuokite operatoriaus $M = -\partial_i D_i^0$ tikrines vertes kiekvienoje nenulinėje Furjė modoje, naudodami $T_+ = T_1 + \mathrm{i}T_2$, $T_- = T_1 - \mathrm{i}T_2$ ir T_3.

(b) Kai $|\eta| < 1$, įrodykite, kad M^{-1} atvaizduoja glodžiuosius nulinio vidurkio rinkinius į save. Apibrėžkite

$$P = 1 + D^0 M^{-1}\,\mathrm{div}, \qquad P^* = 1 + \nabla M^{-1} D^0 \cdot\,.$$

Įrodykite, kad Pa divergencija nulinė ir jis kalibraciškai invariantinis, o P^*p tenkina tiesintą Gauso sąryšį. Įrodykite $P^2 = P$. Realiosioms glodžiosioms nulinio vidurkio vektorinėms bandomosioms funkcijoms f, g apskaičiuokite $\mathcal{A}[f] = \int\langle f, Pa\rangle$ ir $\mathcal{P}[g] = \int\langle g, P^*p\rangle$ kanoninį skliaustą.

(c) Kai $\eta = 2$, raskite realųjį nulinio vidurkio parametrą, kuriam $M\varepsilon = 0$, bet $D^0\varepsilon \neq 0$. Paaiškinkite, kodėl tuomet nebegalima naudoti ankstesnio atvirkštinio operatoriaus. Ar šis skaičiavimas nustato globalų netiesinį redukuotąjį skliaustą?

Sprendimas. Kai $\Pi^0 = 0$, reiškinio $D_i\Pi_i$ variacijoje nėra nario $[a_i, \Pi_i^0]$, todėl lieka $D_i^0 p_i$. Tiesintas liekamasis kalibracinis veikimas yra $a \mapsto a + D^0\varepsilon$ ir jis nekeičia p. Modoje $e^{\mathrm{i}n\cdot x}T_+$ pirmosios kovariantinės išvestinės daugiklis yra $\mathrm{i}(n_1 - \eta)$, o kitų dviejų – $\mathrm{i}n_2, \mathrm{i}n_3$. Sutraukę su $-\partial_i$ gauname $|n|^2 - \eta n_1$. Kryptys T_- ir neutralioji kryptis atitinkamai duoda $|n|^2 + \eta n_1$ ir $|n|^2$. Realiųjų laukų atveju susietos kompleksiškai jungtinės modos, todėl šis diagonalizavimas suderintas su realiaisiais rinkiniais.

Nenuliniam sveikųjų skaičių vektoriui n galioja $|n_1| \le |n|^2$. Todėl kai $|\eta| < 1$ visos trys tikrinės vertės ne mažesnės už $(1 - |\eta|)|n|^2 > 0$. Iš jų padaliję sparčiai mažėjančius Furjė koeficientus išsaugome spartųjį mažėjimą. Taip apibrėžiamas M^{-1} glodžiosioms

nulinio vidurkio funkcijoms. Realusis operatorius M savijungis: pastovus D^0 komutuoja su erdvinėmis išvestinėmis, o jų periodiniai jungtiniai operatoriai yra priešingi joms pačioms.

Kadangi $\operatorname{div} D^0 = -M$, projekcija tenkina

$$\operatorname{div} P = 0, \qquad PD^0 = 0, \qquad P^2 = P + D^0 M^{-1} \operatorname{div} P = P.$$

Tie patys komutuojantys pastovūs koeficientai duoda $D^0 \cdot \nabla = -M$. Taigi $D^0 \cdot P^* = 0$. Periodinis dalinis integravimas rodo, kad nurodytas P^* yra operatoriui P jungtinis realiojo poravimo atžvilgiu. Abiejų stebinių gradientai yra atitinkamai $P^* f$ kintamojo a atžvilgiu ir Pg kintamojo p atžvilgiu. Todėl

$$\{\mathcal{A}[f], \mathcal{P}[g]\} = \int \langle P^* f, Pg\rangle = \int \langle f, P^2 g\rangle = \int \langle f, Pg\rangle.$$

Kiekvienos šeimos vidiniai skliaustai lygūs nuliui. Kulono atstovas kalibracinėje orbitoje vienintelis: norint išspręsti $\operatorname{div}(a + D^0\varepsilon) = 0$ reikia $\varepsilon = M^{-1} \operatorname{div} a$ ir gauname Pa. Sąryšį tenkinantiems impulsams $P^* p = p$. Likęs poravimas tarp $\operatorname{im} P$ ir $\operatorname{im} P^*$ neišsigimęs. Iš tiesų, kai $a = Pa \neq 0$, pasirinkę $p = P^* a$ gauname $(a, p) = (Pa, a) = \|a\|_2^2 > 0$. Jungtinis argumentas tinka nenuliniam p. Taigi apskaičiuotas skliaustas yra šio tiesinio sąryšių faktoriaus projektuotasis kanoninis skliaustas, o ne netiesinės redukcijos prielaida.

Pažymėkime $\zeta = x^1 + x^2$ ir $\varepsilon = T_1 \cos\zeta - T_2 \sin\zeta$. Kai $\eta = 2$, gauname

$$D_1^0 \varepsilon = T_1 \sin\zeta + T_2 \cos\zeta, \qquad D_2^0 \varepsilon = -T_1 \sin\zeta - T_2 \cos\zeta, \qquad D_3^0 \varepsilon = 0.$$

Šios išvestinės nenulinės, tačiau jų įprastinė divergencija lygi nuliui. Taigi $M\varepsilon = 0$ ir atvirkštinio operatoriaus konstrukcija nebetinka. Net ir apgręžiamumo srityje skaičiavimas nagrinėja tik tiesintą uždavinį ir pašalina nulines modas. Jis neįrodo nei netiesinio pjūvio, nei globalaus faktoriaus teoremos. Nurodytose ribose jis duoda tiesioginį lokalų redukuotojo skliausto skaičiavimą.